მათემატიკა XII კლასი. 22.12.2023 I ვარიანტი.

სახელი ..... გვარი..... კლასი.....

1. იპოვეთ $(x+y)^2$, თუ $x^2-y^2=28$ და $x-y=4$.
   ა) 49; ბ) 25 ; გ) 36 ; დ) 24.
2. მართკუთხა სამკუთხედში მართი კუთხის წვეროდან გავლებულ ბისექტრისასა და მედიანას შორის კუთხე 25° ია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის მახვილი კუთხეებიდან უდიდესი.
   ა) 80°; ბ) 55°; გ) 65°; დ) 70°.
3. იპოვეთ მოცემული $|2x-3|=|x-9|$ განტოლების ამონახსნთა ჯამი.
   ა) -4; ბ) 4 ; გ) 6; დ) -2.
4. კედლის საათის წუთების ისრის სიგრძე 6 სმ-ია ხოლო საათის ისრის სიგრძე 4 სმ. რისი ტოლია ამ ისრების წვეროებს შორის მანძილი ორ საათზე?
   ა) 1,5 სმ; ბ) 2,5 სმ; გ) $2\sqrt{7}$სმ; დ) $4\sqrt{3}$ სმ.
5. რომბის დიაგონალები სიგრძეებია 6 სმ და 8 სმ. იპოვეთ რომბის სიმაღლე.
   ა) 2.4; ბ) 4.8; გ) 10; დ) $\frac{156}{5}$.
6. წრეწირის რადიუსები 3-ის და 4-ის ტოლია, ცენტრებს შორის მანძილი კი $5\sqrt{2}$. იპოვეთ წრეწირების საერთო შიგა მხების სიგრძე.
   ა) $\sqrt{7}$; ბ) $\frac{1}{7}$; გ) 2; დ) 1.
7. ქვემოთ მოყვანილი წინადადებებიდან რომელია მცდარი?
   ა) თუ -2 < x < 3, მაშინ 4 < x^2 < 9; ბ) თუ $x<y$, მაშინ x - y უარყოფითი რიცხვია;
   გ) თუ $|x|<3$, მაშინ - 3 < x < 3; დ) თუ $x<-3$, მაშინ $x^2>9$.
8. სამკუთხედის გვერდებია 4სმ, 5სმ, 6სმ. იპოვეთ ამ სამკუთხედში უდიდესი გვერდისადმი გავლებული ბისექტრისის სიგრძე.
   ა) 10/9; ბ) 10/3; გ) 3; დ) 9/8;
9. ტოლფერდა სამკუთხედის ფუძე და ფერდი შესაბამისად 6 სმ და 5 სმ-ია. იპოვეთ სამკუთხედში ჩახზული წრეწირის რადიუსი
   ა)$\sqrt{6}$ სმ; ბ) $\sqrt{13}$ სმ; გ) 2სმ; დ) 1,5სმ;
10. იპოვეთ იმ წრფის განტოლება რომელიც $y=2x+1$ წრფის პარალელურია და (2;3) წერტილზე გადის.
    ა) $y=2x-1$; ბ) $y=2x+1$; გ) $y=2x+3$; დ) $y=-2x+1$.
11. რამდენი ამონახსნი აქვს შემდეგ $\sqrt{4x^2-4x+1}=2x-5$ განტოლებას ნამდვილ რიცხვებში?
    ა) 1; ბ) 2; გ) 3; დ) არ აქვს ამონახსნი.
12. ამოხსენით შემდეგი $\frac{x}{x-4}<\frac{1}{3}$ უტოლობა.
    ა) $(-2;4)$; ბ) $(-\infty;-2)$; გ) $(-2;+\infty)$; დ) $(-\infty;-2)\cup(4;+\infty)$.
13. ქვემოთ ჩამოთვლილ რომელ შუალედშია მოთავსებული მოცემული გამოსახულების $\frac{1}{a}-\frac{1}{b}$ მნიშვნელობები, თუ $3<a<4$ და $5<b<6$?
    ა) $\left(\frac{1}{21};\frac{1}{5}\right)$. ბ) $(\frac{1}{20};\frac{1}{7})$ გ) $\left(\frac{1}{19};\frac{1}{6}\right)$; დ) $(\frac{1}{21};\frac{1}{7})$.
14. ქორდა დიამეტრს კვეთს α კუთხით და იყოფა 15 სმ და 7 სმ მონაკვეთებად. იპოვეთ მანძილი ცენტრიდან ქორდამდე, თუ ცნობილია რომ $tg\alpha=2$
    ა) 2 სმ; ბ) 4 სმ; გ) 8 სმ; დ) 11სმ.
15. საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემული $y=2x^2+8x+5$ ფუნქციის გრაფიკი გადაიტანეს 3 ერთეულით აბსცისათა ღერძის დადებითი მიმართულებით და 2 ერთეულით ორდინატთა ღერძის უარყოფითი მიმართულებით. რომელი განტოლებით აღიწერება მიღებული გრაფიკი?
    ა) $y=2x^2-4x-3$; ბ) $y=2x^2-4x-1$; გ) $=2x^2-6x+3$; დ) $y=2x^2-4x+2$.
16. იპოვეთ $\boldsymbol{a+b}$, თუ $\boldsymbol{-x^2+ax+b>0}$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეა $(\boldsymbol{-7;4})$.
    ა) -28 ბ) -3 გ) 24 დ) 25

17. იპოვეთ ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსის შეფარდება ამავე სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსთან.

ა) $\frac{1}{4}$; ბ) $2-\sqrt{2}$; გ) $\sqrt{2}+1$; დ) $\frac{1}{1+\sqrt{2}}$.

18. M წერტილიდან გატარებულია MA და MB მხებები (A და B წრეწირთან შეხების წერტილებია).იპოვეთ წრეწირის რადიუსი, თუ $\angle AMB=\alpha$ და $AB=b$

ა) $b\sin\frac{\alpha}{2}$; ბ) $\frac{b}{2\sin\frac{\alpha}{2}}$; გ) $\frac{b}{2\cos\frac{\alpha}{2}}$; დ) $2b\sin\frac{\alpha}{2}$;

19. ABC მართკუთხა სამკუთხედი BC კათეტზე როგორც დიამეტრზე შემოხაზული წრეწირი AB ჰიპოტენუზას კვეთს K წერტილში.იპოვეთ CK მონაკვეთის სიგრძე თუ $BC=a; AC=b$

ა) $\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{ab}$; ბ) $\frac{ab}{2\sqrt{a^2+b^2}}$; გ) $\frac{2ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$; დ) $\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

20. ABC სამკუთხედის A კუთხიდან გამოსული BC გვერდის მედიანის გაგრძელებაზე გადადეს მისი ტოლი მონაკვეთი. იპოვეთ მოცემული მედიანის მიმდებარე გვერდების კვადრატების ჯამი, თუ $BC=4$ და მედიანის სიგრძეა 3 .

ა) 26; ბ) 52; გ) 25; დ) 12,5.

21. ამოხსენით უტოლობა : $\frac{(x-5)^2(x+7)}{(x-5)(x+4)}\le 0$

ა)$(-\infty;-7]$; ბ) $(-4;-7]$; გ)$(-\infty;-7]\cup(-4;5)$; დ) $(-4;5]$.

22. იპოვეთ შემდეგი $(x^2+2x+1)^2-5(x+1)^2-6=0$ განტოლების ამონახსნთა (ნამდვილ რიცხვებში) ნამრავლი.

ა) 11; ბ) -11; გ) $\sqrt{12}-1$; დ) -5.

23. რამდენი ამონახსნი აქვს განტოლებას $\sqrt{x^2+5x}\cdot\sqrt{x^2+3x}=0$?

ა) არც ერთი; ბ) 1; გ) 2; დ) 3.

24. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც შემდეგ $\begin{cases}x^2+7x-8<0\\ |x|<a\end{cases}$ უტოლობათა სისტემას ექნება 5 მთელი ამონახსნი?

ა) 4,5; ბ) $(4;5]$; გ) $[4;5]$; დ) $(4;5)$.

25. ქვემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციებიდან რომელი **არ არის** ლუწი ფუნქცია?

ა) $f(x)=|x|-1$; ბ) $f(x)=\frac{x-x^3}{x}$; გ) $f(x)=\frac{(x-1)(x^2+1)}{x-1}$; დ) $f(x)=\sqrt{x^2}$.

26. ჩამოთვლილი უტოლობებიდან რომელია აუცილებლად ჭეშმარიტი ნებისმიერი ნამდვილი a და b რიცხვებისათვის?

1) $a^2+b^2\ge 2ab$ 2) $\frac{a+b}{2}\ge\sqrt{ab}$ 3) $a^2+ab+b^2\ge 0$

ა) პირველი და მეორე; ბ) პირველი და მესამე; გ) მეორე და მესამე; დ) სამივე.

27. სამკუთხედის ორი გვერდის მედიანა, რომელთა სიგრძეები 9სმ და 12სმ-ის ტოლია ურთიერთმართობულია. იპოვეთ მესამე გვერდის მედიანის სიგრძე.

ა) 18; ბ) 12; გ) 15; დ) 9.

28. ტრაპეციის დიაგონალები ურთიერთმართობულები არიან და მათი კვადრატების ჯამი ტოლია 16. იპოვეთ მოცემული ტრაპეციის შუახაზის სიგრძე.

ა) 4; ბ) 2; გ) 8; დ) 16.

29. იპოვეთ $f(3)$, თუ $f\left(\frac{x+3}{1-x}\right)=\frac{x}{2}$

ა) 0; ბ) 1; გ) 2; დ) 3.

30. a პარამეტრის რა მნიშვნელობებისთვისაა $x^2-2ax+a^2-4=0$ განტოლების ერთი ფესვი დადებითი მეორე კი უარყოფითი?

ა) $a>2$; ბ) $a<2$; გ) $a=4$; დ) $a\epsilon[-2;2]$.

31. ABC მართკუთხა სამკუთხედის C მართი კუთხის წვეროდან გატარებულია CH სიმაღლე. იპოვეთ AC კათეტის სიგრძე, თუ $BH=1$ და $BC=3$.

ა) 9; ბ) $5\sqrt{3}$; გ) $6\sqrt{2}$; დ) 8.

32. ამოხსენით $-(x+1)^2+2=\frac{(x-2)^2}{9}+\frac{9}{(x-2)^2}$ განტოლება.

ა) -2; ბ) $\emptyset$; გ) 2; დ) -1.

33. ABC მართკუთხა სამკუთხედის კათეტებზე აგებულია $ACDE$ და $BCFG$ კვადრატები C მართი კუთხიდან გატარებული მედიანის გაგრძელება გადაკვეთს FD-ს N წერტილში. იპოვეთ CN თუ კათეტების სიგრძეებია 1 და 4.

ა) $\sqrt{17}$; ბ) $\frac{4}{\sqrt{17}}$; გ) $\frac{\sqrt{17}}{4}$; დ) 5.

34. რამდენი ამონახსნთა წყვილი გააჩნია შემდეგ $\begin{cases}4x^2+1=y^2+4x\\ y-x=3\end{cases}$ განტოლებათა სისტემას?

ა) 1; ბ) 2; გ) 3; დ) 4.

35. a-ს რა მნიშვნელობისთვის აქვს განტოლებას $||x+4|-7|=a$ ზუსტად სამი ამონახსნი?

ა) ასეთი a არ არსებობს; ბ) -4; გ) 3; დ) 7.

36. ABC სამკუთხედზე შემოხაზულია წრეწირი. A გატარებული მედიანა გაგრძელებულია წრეწირის D გადაკვეთამდე. $AC=CD=1$ იპოვეთ BC.

ა) 1; ბ) 2; გ) $\sqrt{3}$; დ) $\sqrt{2}$.

37. ABC მართკუთხა სამკუთხედში ჰიპოტენუზაზე დაშვებულია სიმაღლე. მიღებულ სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირის რადიუსებია 3 და 5. იპოვეთ ABC მართკუთხა სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი.

ა) $\frac{\sqrt{34}}{2}$; ბ) 4; გ) $\sqrt{34}$; დ) 2;

.....

38. (3 ქულა). საკლასო ოთახში იმყოფება მასწავლებელი და რამდენიმე მოსწავლე. მასწავლებლის ასაკი 24 წლით მეტია მოსწავლეების საშუალო ასაკზე და 20 წლით მეტია კლასში მყოფი ყველა ადამიანის საშუალო ასაკზე. რამდენი მოსწავლე იმყოფება საკლასო ოთახში?

39. (3 ქულა). მოცემულია ბლაგვკუთხა სამკუთხედი, რომლის გვერდები ნატურალური რიცხვებით გამოისახება. იპოვეთ სამკუთხედის უდიდესი კუთხის სინუსის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა, თუ სამკუთხედის ორი გვერდი 3სმ და 4სმ-ის ტოლია.

40. (4 ქულა). ABC სამკუთხედზე შემოხაზულია წრეწირი. D წერტილი წარმოადგენს BC რკალის შუა წერტილს. AD ქორდა BC ქორდას კვეთს K წერტილში. იპოვეთ AD მონაკვეთის სიგრძე, თუ ცნობილია, რომ $AC=21$ სმ, $BC=24$ სმ და $\cos\angle ABC=\frac{11}{14}$.

41. (4 ქულა). a-ს რა მნიშვნელობისთვის იქნება $x^2+(a-2)x-2a-15=0$ განტოლების ფესვებს შორის მანძილი მინიმალური?

მათემატიკა XII კლასი. 22.12.2023 I ვარიანტი.

სახელი ..... გვარი..... კლასი.....

1. იპოვეთ ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსის შეფარდება ამავე სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსთან.
   ა) $\frac{1}{4}$; ბ) $2-\sqrt{2}$; გ) $\sqrt{2}+1$; დ) $\frac{1}{1+\sqrt{2}}$.
2. ამოხსენით შემდეგი $\frac{x}{x-4}<\frac{1}{3}$ უტოლობა.
   ა) $(-2;4)$; ბ) $(-\infty;-2)$; გ) $(-2;+\infty)$; დ) $(-\infty;-2)\cup(4;+\infty)$.
3. ამოხსენით უტოლობა : $\frac{(x-5)^2(x+7)}{(x-5)(x+4)}\leq 0$
   ა)$(-\infty;-7]$; ბ) $(-4;-7]$; გ)$(-\infty;-7]\cup(-4;5)$; დ) $(-4;5]$.
4. ABC მართკუთხა სამკუთხედის C მართი კუთხის წვეროდან გატარებულია CH სიმაღლე. იპოვეთ AC კათეტის სიგრძე, თუ $BH=1$ და $BC=3$.
   ა) 9; ბ) $5\sqrt{3}$; გ) $6\sqrt{2}$; დ) 8.
5. მართკუთხა სამკუთხედიში მართი კუთხის წვეროდან გავლებულ ბისექტრისასა და მედიანას შორის კუთხე 25° ია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის მახვილი კუთხეებიდან უდიდესი.
   ა) 80°; ბ) 55°; გ) 65°; დ) 70°.
6. იპოვეთ მოცემული $|2x-3|=|x-9|$ განტოლების ამონახსნთა ჯამი.
   ა) -4; ბ) 4 ; გ) 6; დ) -2.
7. კედლის საათის წუთების ისრის სიგრძე 6 სმ-ია ხოლო საათის ისრის სიგრძე 4 სმ. რისი ტოლია ამ ისრების წვეროებს შორის მანძილი ორ საათზე?
   ა) 1,5 სმ; ბ) 2,5 სმ; გ) $2\sqrt{7}$სმ; დ) $4\sqrt{3}$ სმ.
8. რომბის დიაგონალები სიგრძეებია 6 სმ და 8 სმ. იპოვეთ რომბის სიმაღლე.
   ა) 2.4; ბ) 4.8; გ) 10; დ) $\frac{156}{5}$.
9. წრეწირის რადიუსები 3-ის და 4-ის ტოლია, ცენტრებს შორის მანძილი კი $5\sqrt{2}$. იპოვეთ წრეწირების საერთო შიგა მხების სიგრძე.
   ა) $\sqrt{7}$; ბ) $\frac{1}{7}$; გ) 2; დ) 1.
10. ქვემოთ მოყვანილი წინადადებებიდან რომელია მცდარი?
    ა) თუ -2 < x < 3, მაშინ 4 < x^2 < 9; ბ) თუ $x<y$, მაშინ x - y უარყოფითი რიცხვია;
    გ) თუ $|x|<3$, მაშინ - 3 < x < 3; დ) თუ $x<-3$, მაშინ $x^2>9$.
11. სამკუთხედის გვერდებია 4სმ, 5სმ, 6სმ. იპოვეთ ამ სამკუთხედში უდიდესი გვერდისადმი გავლებული ბისექტრისის სიგრძე.
    ა) 10/9; ბ) 10/3; გ) 3; დ) 9/8;
12. ტოლფერდა სამკუთხედის ფუძე და ფერდი შესაბამისად 6 სმ და 5 სმ-ია. იპოვეთ სამკუთხედში ჩახზული წრეწირის რადიუსი
    ა)$\sqrt{6}$ სმ; ბ) $\sqrt{13}$ სმ; გ) 2სმ; დ) 1,5სმ;
13. იპოვეთ იმ წრფის განტოლება რომელიც $y=2x+1$ წრფის პარალელურია და (2;3) წერტილზე გადის.
    ა) $y=2x-1$; ბ) $y=2x+1$; გ) $y=2x+3$; დ) $y=-2x+1$.
14. რამდენი ამონახსნი აქვს შემდეგ $\sqrt{4x^2-4x+1}=2x-5$ განტოლებას ნამდვილ რიცხვებში?
    ა) 1; ბ) 2; გ) 3; დ) არ აქვს ამონახსნი.
15. იპოვეთ $(x+y)^2$, თუ $x^2-y^2=28$ და $x-y=4$.
    ა) 49; ბ) 25 ; გ) 36 ; დ) 24.
16. ქვემოთ ჩამოთვლილ რომელ შუალედშია მოთავსებული მოცემული გამოსახულების $\frac{1}{a}-\frac{1}{b}$ მნიშვნელობები, თუ $3<a<4$ და $5<b<6$?
    ა) $\left(\frac{1}{21};\frac{1}{5}\right)$. ბ) $(\frac{1}{20};\frac{1}{7})$ გ) $\left(\frac{1}{19};\frac{1}{6}\right)$; დ) $(\frac{1}{21};\frac{1}{7})$.
17. ქორდა დიამეტრს კვეთს α კუთხით და იყოფა 15 სმ და 7 სმ მონაკვეთებად. იპოვეთ მანძილი ცენტრიდან ქორდამდე, თუ ცნობილია რომ $tg\alpha=2$

ა) 2 სმ; ბ) 4 სმ; გ) 8 სმ; დ) 11სმ.

18. საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემული $y = 2x^2 + 8x + 5$ ფუნქციის გრაფიკი გადაიტანეს 3 ერთეულით აბსცისათა ღერძის დადებითი მიმართულებით და 2 ერთეულით ორდინატთა ღერძის უარყოფითი მიმართულებით. რომელი განტოლებით აღიწერება მიღებული გრაფიკი?
ა) $y = 2x^2 - 4x - 3$; ბ) $y = 2x^2 - 4x - 1$; გ) $= 2x^2 - 6x + 3$; დ) $y = 2x^2 - 4x + 2$.

19. იპოვეთ $\boldsymbol{a + b}$, თუ $\boldsymbol{-x^2 + ax + b > 0}$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეა $\boldsymbol{(-7; 4)}$.
ა) -28 ბ) -3 გ) 24 დ) 25

20. M წერტილიდან გატარებულია MA და MB მხებები (A და B წრეწირთან შეხების წერტილებია).იპოვეთ წრეწირის რადიუსი, თუ $\angle AMB = \alpha$ და $AB = b$
ა) $b \sin\frac{\alpha}{2}$; ბ) $\frac{b}{2\sin\frac{\alpha}{2}}$; გ) $\frac{b}{2\cos\frac{\alpha}{2}}$; დ) $2b \sin\frac{\alpha}{2}$;

21. ჩამოთვლილი უტოლობებიდან რომელია აუცილებლად ჭეშმარიტი ნებისმიერი ნამდვილი a და b რიცხვებისათვის?
1) $a^2 + b^2 \geq 2ab$ 2) $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 3) $a^2 + ab + b^2 \geq 0$
ა) პირველი და მეორე; ბ) პირველი და მესამე; გ) მეორე და მესამე; დ) სამივე.

22. სამკუთხედის ორი გვერდის მედიანა, რომელთა სიგრძეები 9სმ და 12სმ-ის ტოლია ურთიერთმართობულია. იპოვეთ მესამე გვერდის მედიანის სიგრძე.
ა) 18; ბ) 12; გ) 15; დ) 9.

23. ABC მართკუთხა სამკუთხედი BC კათეტზე როგორც დიამეტრზე შემოხაზული წრეწირი AB ჰიპოტენუზას კვეთს K წერტილში.იპოვეთ CK მონაკვეთის სიგრძე თუ $BC = a; AC = b$
ა) $\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{ab}$; ბ) $\frac{ab}{2\sqrt{a^2+b^2}}$; გ) $\frac{2ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$; დ) $\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

24. ABC სამკუთხედის A კუთხიდან გამოსული BC გვერდის მედიანის გაგრძელებაზე გადადეს მისი ტოლი მონაკვეთი. იპოვეთ მოცემული მედიანის მიმდებარე გვერდების კვადრატების ჯამი, თუ $BC = 4$ და მედიანის სიგრძეა 3 .
ა) 26; ბ) 52; გ) 25; დ) 12,5.

25. იპოვეთ შემდეგი $(x^2 + 2x + 1)^2 - 5(x + 1)^2 - 6 = 0$ განტოლების ამონახსნთა (ნამდვილ რიცხვებში) ნამრავლი.
ა) 11; ბ) -11; გ) $\sqrt{12} - 1$; დ) -5.

26. რამდენი ამონახსნთა წყვილი გააჩნია შემდეგ $\begin{cases} 4x^2 + 1 = y^2 + 4x \\ y - x = 3 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემას?
ა) 1; ბ) 2; გ) 3; დ) 4.

27. a-ს რა მნიშვნელობისთვის აქვს განტოლებას $||x + 4| - 7| = a$ ზუსტად სამი ამონახსნი?
ა) ასეთი a არ არსებობს; ბ) -4; გ) 3; დ) 7.

28. ABC სამკუთხედზე შემოხაზულია წრეწირი. A გატარებული მედიანა გაგრძელებულია წრეწირის D გადაკვეთამდე. $AC = CD = 1$ იპოვეთ BC.
ა) 1; ბ) 2; გ) $\sqrt{3}$; დ) $\sqrt{2}$.

29. რამდენი ამონახსნი აქვს განტოლებას $\sqrt{x^2 + 5x} \cdot \sqrt{x^2 + 3x} = 0$?
ა) არც ერთი; ბ) 1; გ) 2; დ) 3.

30. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც შემდეგ $\begin{cases} x^2 + 7x - 8 < 0 \\ |x| < a \end{cases}$ უტოლობათა სისტემას ექნება 5 მთელი ამონახსნი?
ა) 4,5; ბ) $(4; 5]$; გ) $[4; 5]$; დ) $(4; 5)$.

31. ქვემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციებიდან რომელი **არ არის** ლუწი ფუნქცია?
ა) $f(x) = |x| - 1$; ბ) $f(x) = \frac{x - x^3}{x}$; გ) $f(x) = \frac{(x-1)(x^2+1)}{x-1}$; დ) $f(x) = \sqrt{x^2}$.

32. ტრაპეციის დიაგონალები ურთიერთმართობულები არიან და მათი კვადრატების ჯამი ტოლია 16. იპოვეთ მოცემული ტრაპეციის შუახაზის სიგრძე.
ა) 4; ბ) 2; გ) 8; დ) 16.

33. იპოვეთ $f(3)$, თუ $f\left(\frac{x+3}{1-x}\right)=\frac{x}{2}$

ა) 0; ბ) 1; გ) 2; დ) 3.

34. a პარამეტრის რა მნიშვნელობებისთვისაა $x^2-2ax+a^2-4=0$ განტოლების ერთი ფესვი დადებითი მეორე კი უარყოფითი?

ა) $a>2$; ბ) $a<2$; გ) $a=4$; დ) $a\epsilon[-2;2]$.

35. ამოხსენით $-(\boldsymbol{x+1})^{\boldsymbol{2}}+\boldsymbol{2}=\frac{(\boldsymbol{x-2})^{\boldsymbol{2}}}{\boldsymbol{9}}+\frac{\boldsymbol{9}}{\boldsymbol{(x-2)^2}}$ განტოლება.

ა) -2; ბ) $\emptyset$; გ) 2; დ) -1.

36. ABC მართკუთხა სამკუთხედის კათეტებზე აგებულია $ACDE$ და $BCFG$ კვადრატები C მართი კუთხიდან გატარებული მედიანის გაგრძელება გადაკვეთს FD-ს N წერტილში. იპოვეთ CN თუ კათეტების სიგრძეებია 1 და 4.

ა) $\sqrt{17}$; ბ) $\frac{4}{\sqrt{17}}$; გ) $\frac{\sqrt{17}}{4}$; დ) 5.

37. ABC მართკუთხა სამკუთხედში ჰიპოტენუზაზე დაშვებულია სიმაღლე. მიღებულ სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირის რადიუსებია 3 და 5. იპოვეთ ABC მართკუთხა სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი.

ა) $\frac{\sqrt{34}}{2}$; ბ) 4; გ) $\sqrt{34}$; დ) 2;

.....

38. (3 ქულა). საკლასო ოთახში იმყოფება მასწავლებელი და რამდენიმე მოსწავლე. მასწავლებლის ასაკი 24 წლით მეტია მოსწავლეების საშუალო ასაკზე და 20 წლით მეტია კლასში მყოფი ყველა ადამიანის საშუალო ასაკზე. რამდენი მოსწავლე იმყოფება საკლასო ოთახში?

39. (3 ქულა). მოცემულია ბლაგვკუთხა სამკუთხედი, რომლის გვერდები ნატურალური რიცხვებით გამოისახება. იპოვეთ სამკუთხედის უდიდესი კუთხის სინუსის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა, თუ სამკუთხედის ორი გვერდი 3სმ და 4სმ-ის ტოლია.

40. (4 ქულა). ABC სამკუთხედზე შემოხაზულია წრეწირი. D წერტილი წარმოადგენს BC რკალის შუა წერტილს. AD ქორდა BC ქორდას კვეთს K წერტილში. იპოვეთ AD მონაკვეთის სიგრძე, თუ ცნობილია, რომ $AC=21$ სმ, $BC=24$ სმ და $\cos\angle ABC=\frac{11}{14}$.

41. (4 ქულა). a-ს რა მნიშვნელობისთვის იქნება $x^2+(a-2)x-2a-15=0$ განტოლების ფესვებს შორის მანძილი მინიმალური?